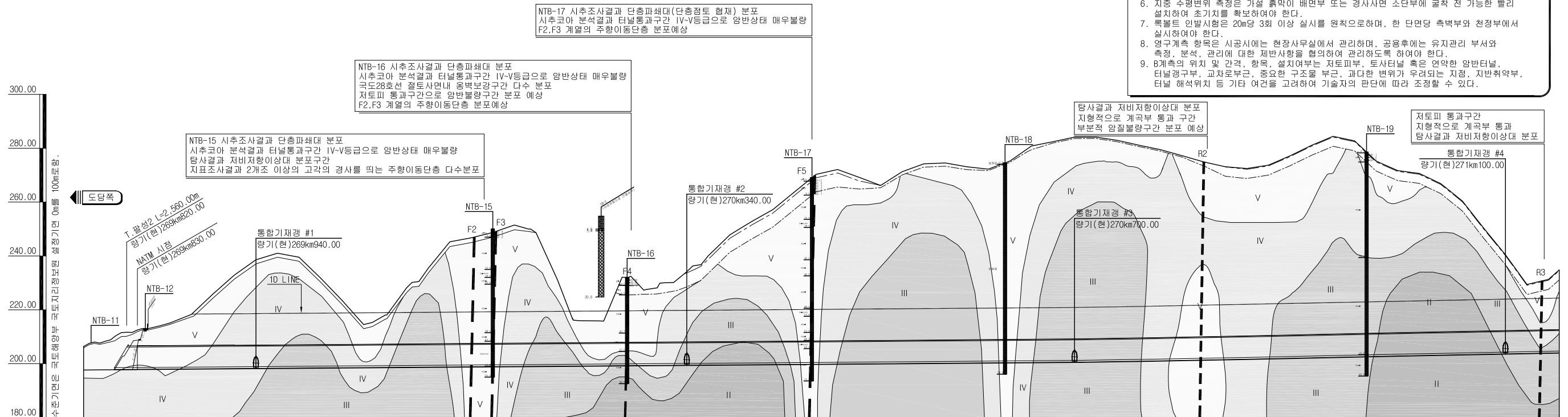


중앙선 도담~영천 철도건설(안동~영천간) 제5공구 팔성2터널 계측계획도 (1)

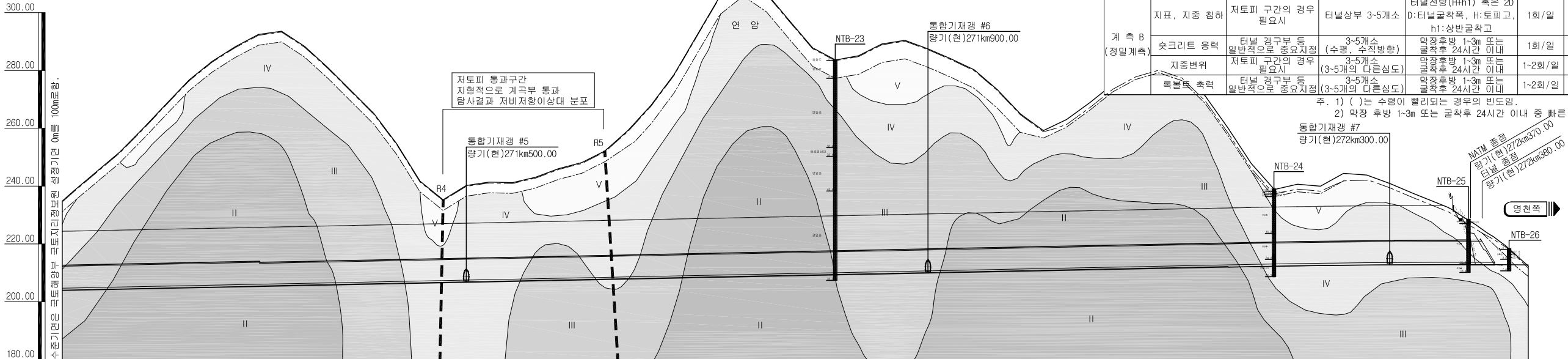
NOTE

1. 지질이 양호하고 균질한 경우는 표준간격을 넣는다
2. 지질변화가 심한 경우는 표준간격을 줄인다.
3. 광구부 50m 구간은 계속간격을 10m 정도로 실시한다.
4. 개축기는 가능한 조기에 설치하여 초기기를 확보하여야 한다.
5. 개축의 측정간격 및 빈도는 설계도서 및 시방서에 의하되 현장여건 및 지질변화등을 감안하여 지중수와 협의하여 변경할 수 있다.
6. 각종 수평면위 측정은 가설 측량기 배면부 또는 경사사면 소단부에 굴착 전 가능한 빨리 설치하여 초기기를 확보하여야 한다.
7. 록물도 인발시점은 20m 이상 3회 이상 실시를 원칙으로하며, 한 단면당 측벽부와 천정부에서 실시하여야 한다.
8. 영구측량 항목은 시공시에는 현장사무실에서 관리하며, 공용후에는 유지관리 부서와 측정, 보석, 관리에 대한 제반사항을 협의하여 관리하도록 하여야 한다.
9. B계측의 위치 및 간격, 항목, 설치여부는 지토틀로, 토스타터블 측은 연약한 암반터널, 터널배우부, 교차로구간, 중요한 구조물 부근, 교단한 변위나 우려되는 지점, 지반취약부, 터널 해우위치 등 기타 여건을 고려하여 기술자의 판단에 따라 조정할 수 있다.

[illegible]

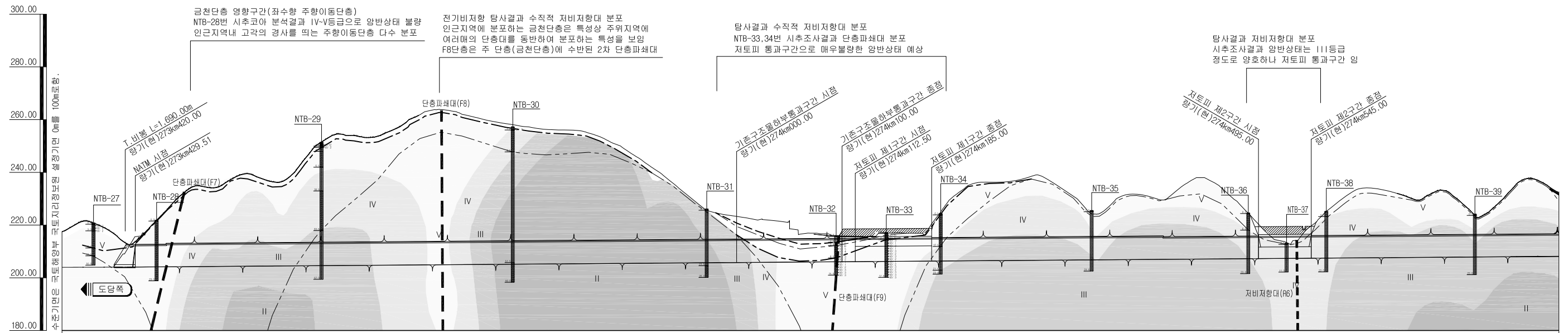
 한국철도시설공단 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY		설계회사	주식회사 SDB							건설분야	토목	철도구분	일반철도	도 면 명 중앙선 도당-영천 철도건설(안동-영천간) 제5공구 발성2터널 계속계획도 (1)		
		설계감리									건설단계	실시설계	노 선 명		중앙선	
설계건명	중앙선 도당-영천 철도건설(안동-영천간) 제5공구 노반 재설계	시공회사								노선방향	상 · 하선	시설위치	신호장01-군위			
시공건명	중앙선 도당-영천 복선전철 제9공구 노반신설 기타공사	시공감리								운행코드		공 구	제5공구			
		개정번호	날 짜	내 용	작성자	검토자	확인자	도면축척	H=1:1,000, V=1:800	편철번호	398 OF 587	구도면번호			표준버전	RAIL v.1.1(2009)

중앙선 도담~영천 철도건설(안동~영천간) 제5공구 팔성2터널 계측계획도 (2)

[illegible]

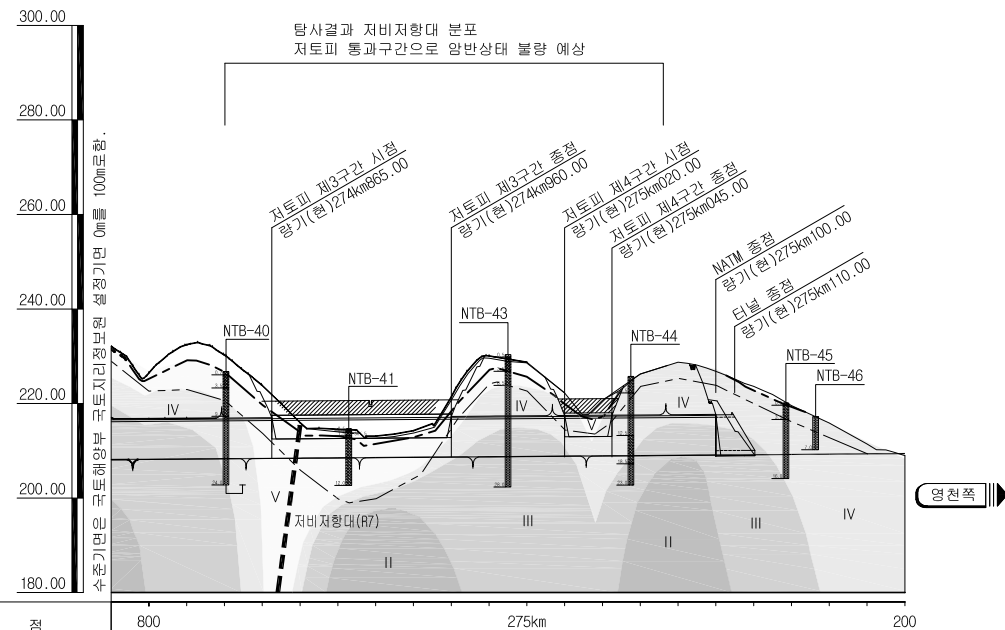
 한국철도시설공단 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY		설계회사	주식회사 SBS (주)한국철도시설공단	△						건설분야	토목	철도구분	일반철도	도 면 명	중앙선 도당-영천 철도건설(안동-영천간) 제5공구 발성2터널 계속계획도 (2)	
		설계감리		△						건설단계	실시설계	노 선 명	중앙선			
설계건명	중앙선 도당-영천 철도건설(안동-영천간) 제5공구 노반 재설계	시공회사		△	2018.08.31	재설계 준공		방경철	구영희	최석운	노선방향	상 · 하선	시설위치			신호장01-군위
시공건명	중앙선 도당-영천 복선전철 제9공구 노반신설 기타공사	시공감리		개정번호	날 짜	내 용	작성자	검토자	확인자	도면축척	H=1:1,000, V=1:800	편철번호	399 OF 587			구도면번호
															표준버전	RAIL v.1.(2009)

중앙선 도담~영천 철도건설(안동~영천간) 제5공구 비봉터널 계측계획도(1)

[illegible]

 한국철도시설공단 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY		설계회사	성일엔지니어링 (주) 한국철도시설공단	△						건설분야	토목	철도구분	일반철도	도 면 명	중앙선 도당~영천 철도건설(안동~영천간) 제5공구 비봉터널 계속계획도(1)	
		설계감리		△						건설단계	실시설계	노 선 명	중앙선			
		설계건명	중앙선 도당~영천 철도건설(안동~영천간) 제5공구 노반 재설계	시공회사	△						노선방향	상 · 하선	시설위치			신호장01~군위
시공건명	중앙선 도당~영천 복선전철 제9공구 노반신설 기타공사	시공감리	△	2018.08.31	재설계 준공		우승우	구용회	최석운	운행코드		공 구	제5공구			
		개결번호	날 짜	내 용			작성자	검토자	확인자	도면축척	NONE	편집번호	445 OF 587	구도면번호		
															표준버전	RAIL v1.0(2009)

중앙선 도담~영천 철도건설(안동~영천간) 제5공구 비봉터널 계측계획도(2)



측 정		800										275km										200									
선 형																															
암 종																						점곡층					사곡층				
적용지보패턴							PD-6 24m		CD-1 95m					PD-6 18m		PD-5 24m		PD-6 18m		CD-1 25m		PD-6 55m			←개착터널 ←10m						
계 측 형 식		A105	A107	A109	A111	A113	A115	A117	A119	A121	A123	A125	A127	A129	A131	A133	A135	합 계													
		A106	A108	A110	A112	A114	A116	A118	A120	A122	A124	A126	A128	A130	A132	A134	A136	B10	B11	B12											
간 격(m)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1,670.5
일 상 계 측	천 단 침 하	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	136	
	내 공 변 위	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	534	
정 밀 측	록볼트 축력							2										2											4	32	
	숫크리트 응력							5										5											5	60	
	지 중 변 위							5										5											5	60	
	지 중 침 하																													6	
유 관 계 측	간 극 수 압																													2	
	라이닝 응력																													6	
	라이닝 내공변위계																													2	
록볼트 인발시험		3개소/20m(1개/50본)																												-	
경내관찰조사		매막장																												-	
발파진동측정		매라운드																												-	
지장을 진동 및 소음계측																														0	
비탈면 계 측	지하수위계																													1	2
	지중경사계																													1	2
	지표침하계																													3	6
근 구조물 계 측	구조물									반개착터널								반개착터널								-					
	지표침하계									5				5								5				45					
	구조물경사계																													2	
	균열계																													0	
비 고		탐사결과 저비저항대 분포 저토피 통과구간으로 양반상태 불량 예상																													

자도피 제1구간 (반개착구간) 가시설 계측	지중 경사계	4
	지하 수위계	3
	변형률계	6
	하중계	6
	지표 침하계	6

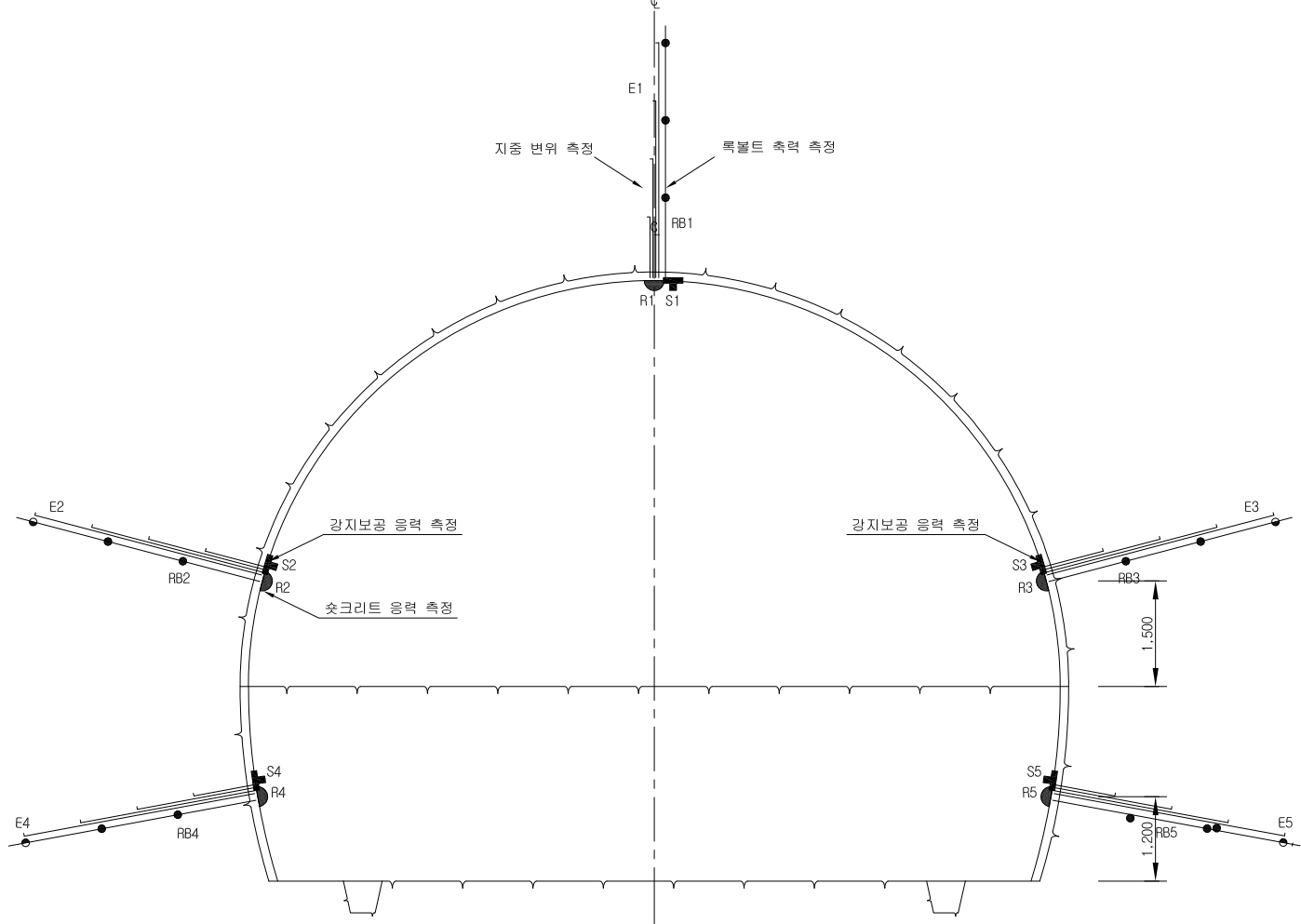
구 분	계측 항목	계측 간격	배 치	계측기 설치시기 및 위치	측 정 빈 도		
					0~15일 (0~7일)	15~30일 (8~14일)	30일~ (15일~)
계 측 A (일상계측)	터널내 관찰	전 연 장	전 막 장	-	매막장마다	매막장마다	매막장마다
	내공변위	PD-1 : 50m PD-2 : 40m PD-3 : 30m PD-4 : 20m PD-5 : 10m	수 평 2 대 각 선 4	막장후방 1~3m 또는 필착후 24시간 이내	1~2회/일	2회/주	1회/주
	천단침하	PD-1 : 50m PD-2 : 40m PD-3 : 30m PD-4 : 20m PD-5 : 10m	1 개 소	막장후방 1~3m 또는 필착후 24시간 이내	1~2회/일	2회/주	1회/주
	록볼트 인발시험	3개소/20m(1개/50본)		-	-	-	-
	지표, 지중 침하	자도면 구간외의 경우 필요시	터널상부 3~5개소	막장전방 30m	1회/일	1회/주	1회/2주
계 측 B (정밀계측)	숫크리트 응력	터널 경구부 등 일반적으로 중요지점	3~5개소 (수평, 수직방향)	막장후방 1~3m 또는 필착후 24시간 이내	1회/일	1회/주	1회/2주
	지중변위	자도면 구간외의 경우 필요시	3~5개소 (3~5개의 다른심도)	막장후방 1~3m 또는 필착후 24시간 이내	1~2회/일	1회/주	1회/주
	록볼트 축력	터널 경구부 등 일반적으로 중요지점	3~5개소 (3~5개의 다른심도)	막장후방 1~3m 또는 필착후 24시간 이내	1~2회/일	1회/주	1회/주

주. 1) ()는 수령이 빨리되는 경우의 빈도임.
2) 막장 후방 1~3m 또는 굴착후 24시간 이내 중 빠른 시기를 기준으로 함.

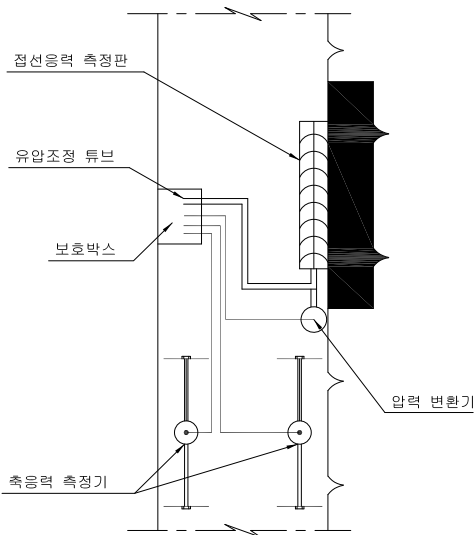
 한국철도시설공단 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY		설계회사	 한국철도기술공사								건설분야	토목	철도구분	일반철도	도면명	중앙선 도당-영천 철도건설(안동-영천간) 제5공구 비봉터널 계속계획도(2)
		설계감리										건설단계	실시설계	노선명		
설계건명	중앙선 도당-영천 철도건설(안동-영천간) 제5공구 노반 재설계	시공회사									노선방향	상 · 하선	시설위치	신호장01-군위		
시공건명	중앙선 도당-영천 복선전철 제9공구 노반신설 기타공사	시공감리			2018.08.31	재설계 준공	우승우	구동희	최석운	운역코드	공구	제5공구	구도면번호			
		개정번호	날 짜	내 용		작성자	검토자	확인자		도면축척	AS SHOWN	편집번호	446 OF 587	표준버전	RAIL v1.0(2009)	

중앙선 도담~영천 철도건설(안동~영천간) 제5공구 계측상세도 (2)
(정밀계측 및 영구계측)

정밀계측 설치 단면도



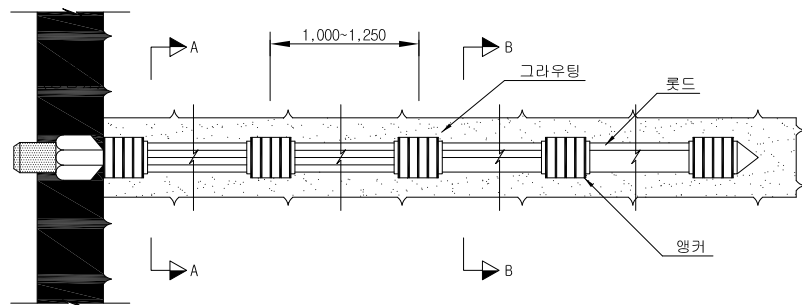
쏜크리트 응력 측정



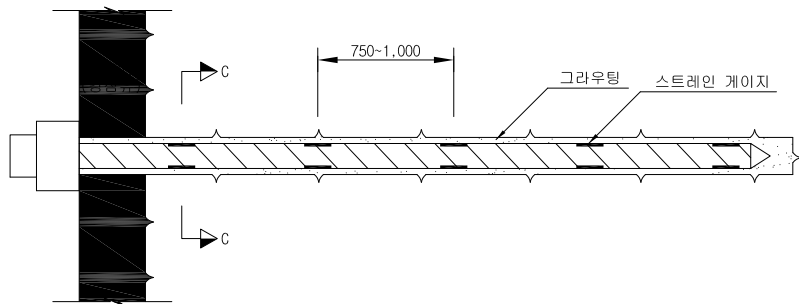
NOTE

- 정밀계측의 위치는 도면에 제시된 위치를 기준으로 하되 패턴별 록볼트 위치에 따라 조정할 수 있다.
- 록볼트 축력계의 길이는 패턴별 록볼트의 길이와 동일하게 적용한다.
- 지중변위 측정길이는 록볼트 길이보다 1m이상 되도록 설치한다.
- 계측의 측정간격, 빈도는 설계도서 및 시방서에 의하되 지보패턴 및 지질의 변화와 변위속도, 크기 및 변위수렴등의 측정결과를 고려하여 감독원의 승인하에 증감할 수 있다.

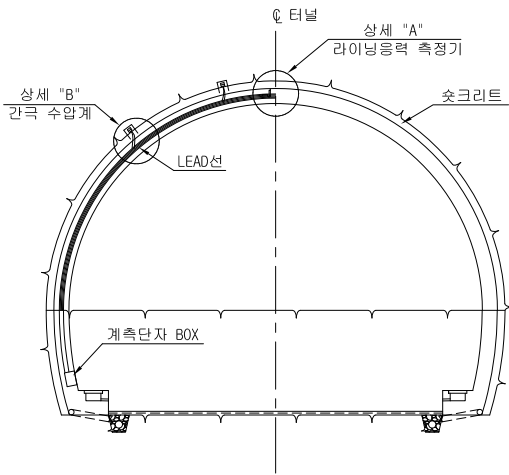
지중변위 측정



록볼트 축력 측정



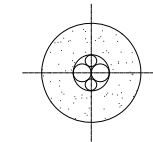
간극수압 및 라이닝 응력측정



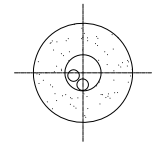
NOTE

- 간극수압계 설치방법:
- 간극수압계는 쏜크리트층을 천공한후 설치하고 모래를 채운후 시멘트 페이스트로 밀봉한다.
 - 간극수압계의 LEAD선은 방수막 배면으로 유도한후 유공관을 통하여 외부로 빼낸다.

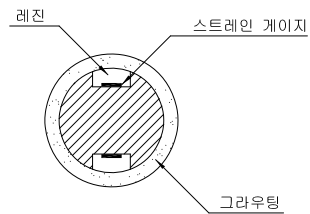
단면 A-A



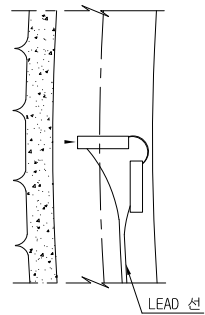
단면 B-B



단면 C-C

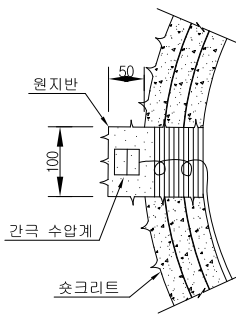


상 세 "A"
S = NONE



라이닝 응력 측정기

상 세 "B"
S = NONE



간극수압계

NOTE

- 각 터널별 계측위치는 계측계획도를 참조하도록 한다.
- 라이닝 및 S/C 응력계 (천단, SPRINGLINE)
 - * 라이닝 응력계의 설치방향은 응력조건에 따라 변경할 수 있다.
 - * 0.4 fck에 의한 관리치 산정
 - * 시공중, 운행중 계측치의 비교 관리치와 비교
- 간극수압계 (INVERT, SPRINGLINE)
 - * 터널 시공후 운행시 배수계통의 이상점검
 - * 비 정상적인 지하수위 상승으로 인한 터널안정성 점검
 - * INVERT와 포장체 안정성 검토 (간극수압에 의한 부력과 INVERT의 중량 비교)
- 응력계와 간극수압계와 복합적 계측으로 터널 안정성 저해요인 파악하며 대처가능한 지칭 부여함.

 한국철도시설공단 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY		설계회사	한국철도시설공단						건설분야	토목	철도구분	일반철도	도면명	중앙선 도담~영천 철도건설(안동~영천간) 제5공구 계측상세도 (2) (정밀계측 및 영구계측)
설계명	중앙선 도담~영천 철도건설(안동~영천간) 제5공구 노반 재설계	설계감리							건설단계	실시설계	노선명	중앙선		
시공명	중앙선 도담~영천 복선전철 제10공구 노반신설 기타공사	시공회사							노선방향	상 · 하선	시설위치	신호장01-군위		
		시공감리							운영코드		공구	제5공구		
		개정번호	날짜	내용	작성	검토	확인	도면축척	NONE	편철번호	526 OF 587	구도면번호	표준버전	RAIL v1.1(2009)